

مشروع الشبكات

تصميم وتطبيق شبكة آمنة وفعالة

إعداد الطالب

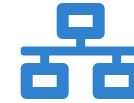
تكنولوجيا الشبكة والأجهزة المستخدمة



الأجهزة الطرفية

تتضمن الشبكة أجهزة كمبيوتر تمثل المستخدمين في أقسام مختلفة:

- PC0, PC1, PC2 للموظفين.
- خادم مركزي (Server0).
- توصيل يضمن عزل الأقسام تقنياً.



السويتشات

تم توزيع المهام على سويتشات متنوعة لضمان كفاءة الأداء:

- سويتش عادي (Switch1) للأجهزة الطرفية.
- سويتشات متعددة الطبقات (Switch0, Switch2).
- توزيع الحمل وتقليل الازدحام.

الراوتر المركزي

استخدمت راوتر Cisco 1941 ليكون المركز الرئيسي وبوابة العبور للشبكة.

- يوفر خدمات التوجيه بين الـ VLANs.
- يدير خدمات NAT و VPN.
- يعمل كخادم DHCP أساسي.

تقسيم الشبكة (VLANs)

الأهداف التنظيمية

قمت بتقسيم الشبكة إلى عدة VLANs لضمان التنظيم والأمان. يساهم هذا التقسيم في تقليل الازدحام وتسهيل التحكم في الوصول بشكل فعال.

توزيع ال VLANs

رقم ال VLAN	الاسم	القسم المستهدف
100	IT_VLAN	تقنية المعلومات
110	FINANCE_VLAN	المالية
200	SERVER_VLAN	الخوادم
999	BLACKHOLE	الحماية (Native)

الفوائد التقنية

أمان عالٍ عبر عزل الأقسام تقنياً.

تحسين الأداء بتقليل نطاق البث.

سهولة إدارة الشبكة والمستخدمين.

توزيع عناوين ال IP (يدوي وتلقائي)



نماذج تطبيقية

جهاز PC0: تم ضبطه ليستم عنوان IP الخاص به عبر DHCP من السيرفر

الخادم: تم ضبطه بعنوان IP يدوي ثابت لضمان استمرارية الخدمات.



التوزيع التلقائي (DHCP)

تم تفعيل خدمة DHCP لتخصيص العناوين للأجهزة تلقائياً، مما يسهل عملية الإدارة ويقلل الأخطاء.

هذه هي التفاصيل الأساسية التي اعتمدت عليها في ربط الأجهزة ببعضها البعض داخل الشبكة.



الإعداد اليدوي (Manual)

اعتمدت في هذه المرحلة ضبط عناوين IP يدوياً لبعض الأجهزة pc0, pc1 لضمان ثبات العناوين وعدم تغيرها.

هذا الإجراء ضروري للخوادم لضمان وصول الأجهزة الأخرى إليها عبر عنوان ثابت ومحدد.

التوجيه بين الـ VLANs



Layer 3 Switching

استخدمت السويتشات متعددة الطبقات لضمان توجيه أسرع ومباشر داخل السويتش نفسه دون الحاجة للرجوع إلى الراوتر في كل عملية.

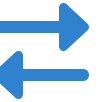
اعتمدت على واجهات SVI للسرعة.



Router-on-a-Stick

طبقتها على الراوتر (Router0) لتمكين التوجيه بين الـ VLANs المرتبطة بالسويتش العادي عبر منفذ فيزيائي واحد مقسم منطقياً.

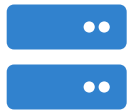
استخدمت Sub-interfaces لكل VLAN.



أهمية التوجيه

لتمكين التواصل بين الـ VLANs المختلفة، قمت بتفعيل التوجيه (Routing). ساهمت هذه الخطوة في ربط الشبكة بالكامل بشكل متسق ومنظم رغم العزل المنطقي.

خدمة ال DHCP في الشبكة



الخادم (Server0)

الخادم مخصص لتوزيع العناوين لشبكة الخوادم والأجهزة المرتبطة بها:

- ✓ توزيع العناوين لـ VLAN 200.
- ✓ ضمان استقرار توزيع العناوين.
- ✓ سهولة مراقبة الأجهزة المتصلة.



السويتش (Switch0)

استخدمت قدرات السويتش متعدد الطبقات لتوزيع العناوين داخلياً:

- ✓ إدارة عناوين قسم المالية.
- ✓ تقليل حركة البيانات الموجهة للراوتر.

الراوتر (Router0)

الراوتر مسؤول عن:

- ✓ إدارة عناوين قسم تقنية المعلومات.
- ✓ توفير البوابة الافتراضية تلقائياً.

حماية الشبكة (NAT & ACL)



ال VPN الآمن

تم إعداد VPN لتوفير اتصال آمن ومشفر للمستخدمين المصرح لهم من خارج الشبكة.

- ✓ تشفير كامل لكافة البيانات المنقولة.
- ✓ اتصال آمن عبر شبكة الإنترنت العامة.
- ✓ ضمان خصوصية وسلامة البيانات.



قوائم ال ACL

طبقت قوائم التحكم بالوصول (ACLs) لتحديد الصلاحيات ومنع الوصول غير المصرح به للأقسام.

- ✓ منع الوصول غير المصرح به تقنياً.
- ✓ تصفية حركة البيانات (Traffic Filtering).
- ✓ تأمين الخوادم والبيانات الحساسة.



خدمة ال NAT

تم تفعيل NAT على الراوتر لتحويل العناوين الداخلية إلى عناوين عامة عند الخروج للإنترنت.

- ✓ إخفاء تفاصيل البنية التحتية للشبكة.
- ✓ توفير استهلاك عناوين IP العامة.
- ✓ توفير طبقة حماية إضافية من الخارج.

بروتوكول ARP



العنصر الأساسي

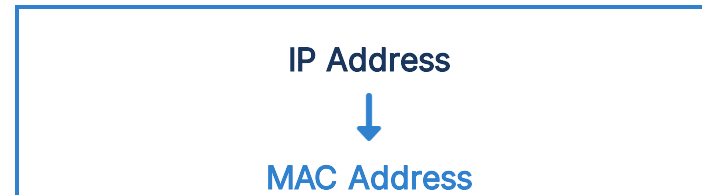
يعتبر بروتوكول ARP المسؤول الأول عن ربط عناوين IP المنطقية بعناوين MAC الفيزيائية داخل الشبكة المحلية.

بدون هذا البروتوكول، لا يمكن للأجهزة التعرف على مواقع بعضها البعض داخل بيئة Ethernet حتى في نفس الـ VLAN.



آلية العمل

يقوم البروتوكول بعملية مطابقة (Mapping) دقيقة بين العناوين:



يكتشف عنوان MAC للجهاز المستهدف لضمان وصول البيانات بدقة تامة.



الأهمية في المشروع

حرصت على تفعيل بروتوكول ARP بشكل صحيح لضمان توجيه البيانات إلى الجهاز المستهدف بدقة وبدون تأخير.

هو البروتوكول التأسيسي الذي يمهد الطريق لعمل كافة الخدمات الأخرى مثل DHCP و NAT.

تأمين ال VLANs ضد الهجمات



عزل ال Native VLAN

تغيير ال Native VLAN إلى 999
(BLACKHOLE) لمنع محاولات الاختراق عبر
التلاعب بال Tagging وضمان عزلها التام.

```
switchport trunk native vlan 999
```



الإجراءات الوقائية

تم تعطيل خاصية التفاوض التلقائي (DTP) وضبط
كافة منافذ المستخدمين على وضع الوصول
(Access Mode) الصريح.

```
switchport mode access  
switchport nonegotiate
```



التحديات الأمنية

تم التركيز بشكل مكثف على الحماية من هجمات
VLAN Hopping و Double Tagging التي قد
تمنح المهاجم وصولاً غير مصرح به للشبكات
الأخرى.

التحقق من الإعدادات

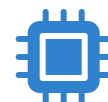


مراجعة التكوين

تمت مراجعة ملف الإعدادات الجاري (Running Config) للتأكد من عدم وجود تعارض بين الخدمات المطبقة.

```
show running-config #  
show ip dhcp binding #
```

كافة الإعدادات موثقة ومستقرة داخل النظام.



استقرار النظام

تمت مراجعة حالة المعالج والذاكرة في الأجهزة الأساسية لضمان عدم وجود أي ضغط ناتج عن الإعدادات الجديدة.

```
show processes cpu #  
show memory #
```

تظهر النتائج أن البنية التحتية مهيأة للعمل وفق المعايير المطلوبة.



أوامر التحقق

استخدمت مجموعة من الأوامر لفحص الشبكة والتأكد من سلامة التكوين لكافة المنافذ والـ VLANs:

```
show ip int brief #  
show vlan brief #  
show ip route #
```

الخلاصة والتعلم من المشروع



خاتمة

كانت تجربة تقنية ثرية ومفيدة جداً في مجال هندسة الشبكات.

شكراً لحسن استماعكم



الخبرات المكتسبة

اكتسبت من خلال هذا المشروع خبرة عملية في الربط بين العناوين الثابتة والتلقائية وتأمين الشبكات من الثغرات.

أظهر المشروع أهمية التخطيط السليم للـ VLANs والتوجيه في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة.



نتائج المشروع

تم بفضل الله تصميم شبكة متكاملة، آمنة، وفعالة تلبي كافة المتطلبات التقنية التي تم التخطيط لها في البداية.

الشبكة الآن مهيأة للتعامل مع المستخدمين وتأمين بياناتهم وفق أعلى المعايير المتبعة.